

27.6.2022

מתמטיקה לפיזיקאים II – סמסטר ב' מועד א'

משך המבחן 3 שעות ללא חומר עזר למעט דף הנוסחאות.

פרופ' ליאור קליין

יש לענות על 5 מתוך 6 השאלות הבאות.

(20) 1. יש למצוא על המשטח $x^2 - 2xy + y^2 - x + y = 0$ את הנקודה הקרובה ביותר לנקודה $(1, 2, -3)$.

(20) 2. נתונה הפונקציה $f(x) = e^x$ בתחום $[-\pi, \pi]$

א. יש לחשב את מקדמי פוריה a_n ו b_n כך ש $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx$

ב. יש לחשב את $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2$

(20) 3. יש לחשב את $\iint_D f(x, y) dA$ כאשר $f(x, y) = \sin(\frac{\pi x}{y})$ ו D מוגדר על ידי

$$y \leq \sqrt[3]{x}, \quad y \geq x, \quad y \geq \frac{1}{2}.$$

(20) 4. יש לחשב את $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר $\vec{F} = (e^{x-y} + y^2)\hat{i} + (2xy - e^{x-y} - 1)\hat{j}$ ו

C הוא המסלול $x(t) = 1 + \sin(\frac{\pi t}{3})$ ו $y(t) = 5 - \cos(\frac{\pi t}{2})$ שמתחיל ב $t=0$ ומסתיים ב $t=1$.

(20) 5. יש למצוא את השטח התחום על ידי העקומה $x(t) = \cos^3 t$ ו $y(t) = \sin^3 t$

שמתחילה ב $t=0$ ומסתיימת ב $t=2\pi$.

(20) 6. יש לחשב את $\iint_{\sigma} \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds$ כאשר $\vec{F} = (x^3 - \cos z)\hat{i} + (y^3 + e^{xz})\hat{j} + (z + xy)\hat{k}$

$\hat{n}$ עם מרכיב $\hat{k}$ חיובי ו σ הוא המשטח $z = 5 + x^2 + y^2$ עבור $z \leq 9$.

בהצלחה !